

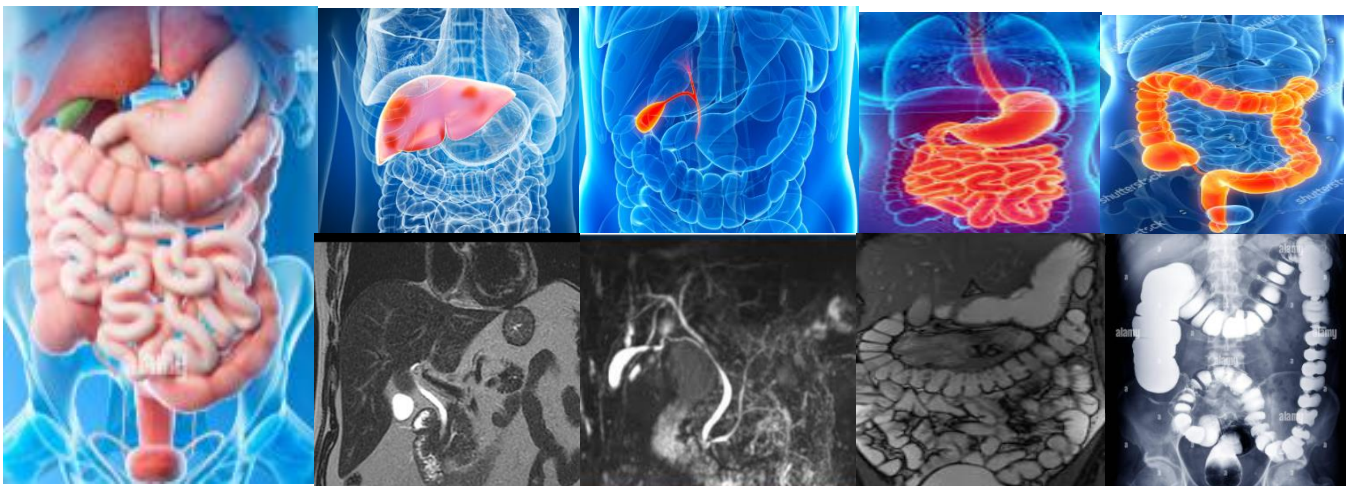
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 03 SALAH BOUBNIDER – Algérie
Faculté de médecine
Département de médecine
Cours destinés aux étudiants en 3^{ème} année



Unité d'enseignement intégrée 4 : Radiologie

Appareil digestif

Techniques d'imagerie de l'abdomen



Dr. BENLABIOD

Techniques d'imagerie de l'abdomen

PLAN

I. Introduction

II. Examens d'imagerie :

→ Radiologiques classiques :

- ASP
- Opacifications du tube digestif :
TOGD, transit du grêle , lavement
- Opacifications des voies biliaires

→ Imagerie moderne (ultra sonographique et en coupe)

- Echographie –doppler
- TDM
- IRM

Echo endoscopie

→ Radiologie interventionnelle

→ Examens de médecine nucléaire

III. Conclusion

Objectifs pédagogiques du cours :

- Connaître les techniques d'imagerie de l'abdomen et pouvoir les expliquer au patient
- Savoir choisir et adapter la technique d'imagerie à l'organe spécifiquement examiné et au problème clinique.
- Connaître l'intérêt, les indications et les contre-indications de chaque technique
- Connaître l'intérêt et les indications des produits de contraste en TDM et en IRM
- Connaître la base des protocoles des examens demandés.
- Connaître la sémilogie de base de l'imagerie de l'abdomen

I. Introduction

L'imagerie médicale est aujourd'hui indispensable pour l'exploration de la pathologie digestive.

L'examen clinique est incontournable pour orienter la réalisation d'examen d'imagerie et éviter de multiplier ou de répéter les examens inutiles.

- Le scanner est indispensable dans les situations d'urgence en matière de pathologie abdominale : abdomens aigus, occlusion ou traumatisme de l'abdomen.
- L'imagerie moderne est utilisée dans le cadre du bilan d'extension des tumeurs abdominales ainsi que dans la pathologie hépato biliaire et pancréatique.
- Pour l'analyse de la pathologie du tube digestif (oesophage, estomac, duodénum et colon), l'exploration endoscopique est généralement effectuée de première intention. Pour la pathologie du grêle on a recours à l'entéro scanner et l'entéro-IRM.
- les clichés d'abdomen sans préparation ne sont plus utiles que dans le diagnostic et le suivi évolutif des syndromes occlusifs, des lithiases urinaires
- les opacifications de l'oesophage, de l'estomac, de l'intestin grêle ou du côlon, sont actuellement exceptionnellement prescrits

II. Examens d'imagerie

1. TECHNIQUES RADIOLOGIQUES CLASSIQUES

A. ASP

• Introduction

- Examen standard de l'abdomen utilisant des RX, explore la cavité abdomino-pelvienne sans produit de contraste
- Largement remplacé par l'échographie et la TDM
- Garde essentiellement sa valeur en cas de syndromes occlusifs, de lithiases urinaires, recherche de pneumopéritoine (croissant gazeux), et recherche de corps étrangers radio opaques.

• Technique

➤ Incidences

- ASP face debout
- ASP couché
- Cliché centré sur les coupes diaphragmatiques en complément

➤ Intérêt:

- Répartition des clartés digestives.
- Clartés, opacités anormales ou niveaux hydro-aériques.
- Lésions osseuses, corps étranger ...
- Ombres rénales et des psoas

➤ Critères de réussite (cliché de bonne qualité)

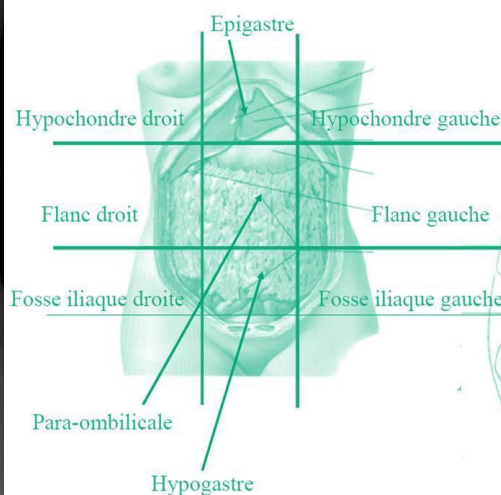


- Couvre toute la cavité abdominale avec
 - Visibilité des couples diaphragmatiques en haut
 - La symphyse pubienne en bas
 - Pénétration suffisante pour voir la projection des différents organes abdominaux pelviens (rein, rate, psoas)

• **Comment analyser un ASP :**

Nécessite une connaissance de la topographie, de la forme et de la densité des éléments normaux constituant l'abdomen

- **Squelette** : rachis, dernières cotes, bassin, articulations coxo-fémorales
- **Parois musculaires** : en particulier les **psoas** dont les bords externes doivent être rectilignes
- **Coupoles diaphragmatiques** : la coupole droite fait corps avec l'opacité hépatique , la coupole gauche surplombe l'estomac et l'angle colique gauche
- **Organes pleins** : silhouettés par la graisse (foie , rate ; reins , vessie pleine)
- **Organes creux** : air (estomac , grêle , colon)



La région abdominale est divisée **en neuf quadrants**.

Les quatre **densités ou Tonalités** :

- **Densité aérique** de l'air contenu dans le tube digestif (**noir** sur l'image)
- **densité osseuse** du rachis, du bassin et des côtes (**blanc** sur l'image)
- **densité graisseuse** de la graisse sous-cutanée (**gris sombre** sur l'image)
- **densité hydrique** des organes pleins : foie , reins (**gris clair** sur l'image).

• **Sémiologie radiologique élémentaire :**

Les anomalies fondamentales à rechercher sur un ASP :

➤ Niveaux hydro-aériques :

- cliché debout
- contexte clinique d'occlusion
- la morphologie de niveaux peut aider à affirmer la présence d'une occlusion et à localiser son siège (grêlique ou colique).



Occlusion grêlique

NHA centraux plus larges que hauts



Occlusion colique

NHA périphériques plus hauts que larges



Aspect en grain de café

Volvulus du colon sigmoïde

➤ Images aériques anormales :

■ **Pneumopéritoine :**

- cliché **debout**
- réalise un croissant radio-transparent sous une ou les deux coupole(s)



Pneumopéritoine (mieux visible à droite à gauche gêné par la poche à air gastrique ou l'angle colique gauche)

■ **Aérobilie :**

- air dans l'arbre biliaire.
- se voit lors d'une fistule bilio-digestive
- après intervention sur les voies biliaires.

■ **Rétro pneumopéritoine :**

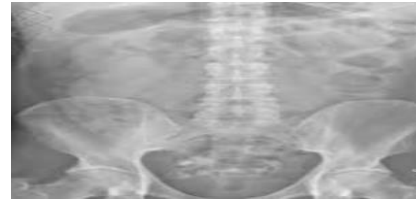


- traduit la perforation d'un organe creux accolé au rétropéritoine (duodénum, côlon ascendant ou descendant, rectum).

➤ **Opacités anormales :**

- Augmentation de la taille d'un organe plein par rétention (vessie par exemple)
- Hypertrophie (hépato ou splénomégalie) ou tumeur (utérus, ovaire, reins...),
- Ascite réalisant une opacité diffuse (grisaille diffuse)

NB / L'échographie est plus sensible au dépistage d'une collection liquidienne



Hépatomégalie



Splénomégalie



Ascite

➤ **Calcifications**

- (vasculaires, chondro-costales, ganglionnaires, pancréatiques, d'un fibrome utérin...)
 - lithiases (vésiculaires ou urinaires)



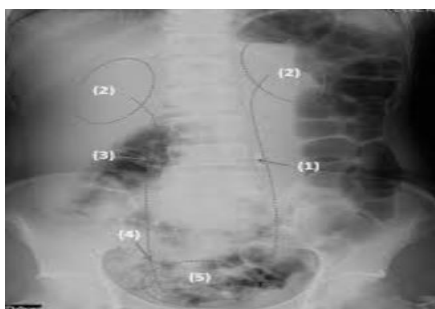
Calcifications pancréatiques



Vésicule porcelaine



LITHIASES VÉSICULAIRES



Lithiases urinaires



Calcifications vasculaires (Aorte, A iliaque)

• Indications :

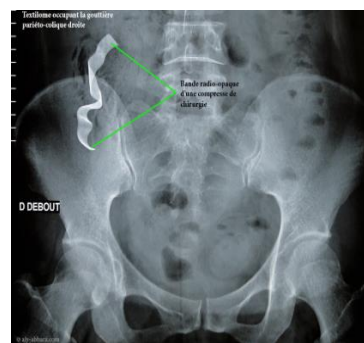
- Tableaux cliniques aigus d'allure chirurgicale (occlusions, perforation d'un organe creux).
- En dehors de l'urgence :
 - Constipation chez le sujet âgé et le sujet psychiatrique
 - Suivi de lithiase urinaire
 - Recherche de corps étranger (comme la migration d'un Dispositif intra utérin DIU)
 - Recherche de colectasie dans le cadre d'une maladie inflammatoire chronique : Crohn, rectocolite hémorragique.
 - post opératoire vasculaire ou hépato-biliaire



*Rectocolite hémorragique
microcolie : aspect tubulé du
cadre colique avec perte de la
segmentation haustrale.*



Corps étrangers



*textilome : corps étranger iatrogène
post opératoire*



DIU

B. Opacifications du tube digestif : TOGD/transit du grêle/lavement :

• Introduction

- L'opacification améliore l'analyse du contenu des organes creux en étudiant le liseré muqueux (bords limités par le produit de contraste), le volume et la forme des organes, la régularité de leurs parois.
- Etude fonctionnelle et morphologique
- Indiquée en complément de l'endoscopie
- Le produit de contraste utilisé est radio-opaque (sulfate de baryum, iode), parfois mélangé à de l'air « double contraste »
- le TOGD conserve des indications ponctuelles, car l'imagerie en coupes ne remplace pas totalement les informations anatomiques globales (taille, morphologie, position) qu'il peut fournir.
- le transit du grêle est totalement remplacé par l'entéroscanner et l'entéro-IRM.
- le lavement radio-opaque est largement remplacé par la coloscopie optique, coloscanner et colo IRM

• Technique

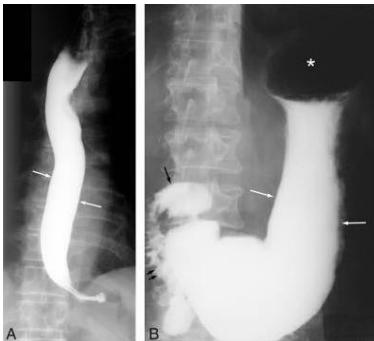
- le transit œso-gastro-duodénal (TOGD) : ingestion du produit de contraste et observation de sa progression en opacifiant la lumière de l'œsophage et de l'estomac
- le transit du grêle : faire absorber des quantités plus grandes de produit de contraste et observer sa progression dans la lumière de l'intestin grêle par des radiographies régulières. Cet examen pouvait durer jusqu'à 2 heures/2 heures 30 avant que le produit ingéré n'atteigne la dernière anse iléale .
- le lavement : réalisé par l'introduction d'une canule dans le rectum et le remplissage de la totalité de la lumière du cadre colique par un produit de contraste radio-opaque

• Principales indications

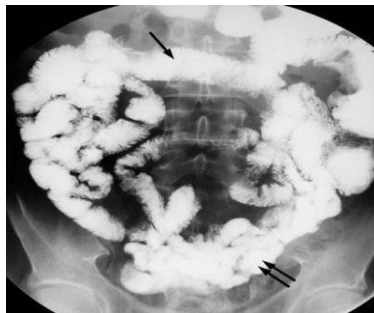
- Recherche d'anomalies fonctionnelles : Reflux Gastro œsophagien (RGO)
- Bilan pré-opératoire : informations anatomiques globales : taille , morphologie
- Contrôles post -opératoires (ex : vérifier l'absence de fuites extra- lumenales)

• Signes pathologiques élémentaires

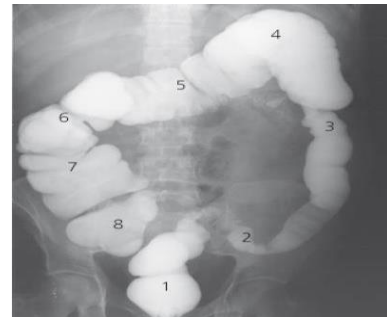
- Anomalies de taille , de calibre (ex : sténose ,dilatation)
- Anomalies de forme , de situation (ex : mésentère commun)
- Anomalies de relief : hypertrophie ou effacement des plis
- Images d'addition : ulcères, diverticules
- Images de soustraction : lacunes
- Anomalies fonctionnelles : hypotonie, hyper péristaltisme



TOGD



Transit du grêle



Lavement opaque

C - Opacifications des voies biliaires :

- **Cholangiographie par drain** : opacification par le drain en place dans le cholédoque (contrôle post-opératoire)
- **Cholangiographie trans-hépatique** : par ponction transpariétale. Il s'agit souvent de l'étape initiale de la pose d'un drain à travers la peau.
- **Cholangiographie rétrograde** : CPRE sous endoscopie avec cathétérisme rétrograde de la portion terminale du cholédoque.



CPRE

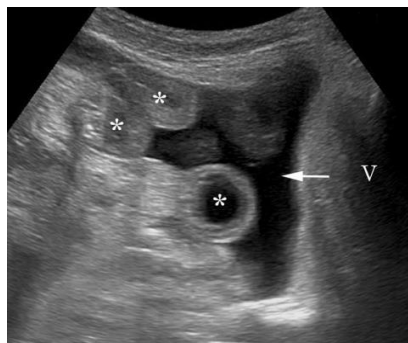
2. TECHNIQUES D'IMAGERIE MODERNE

A. Echographie

- Examen de première intention en raison de sa simplicité , de son innocuité et de sa diffusion , notamment pour l'étude des abdomens urgents
- Permet d'explorer l'abdomen en temps réel
- **Indications**
 - organes pleins : foie , reins , rate , pancréas
 - voies biliaires , vésicule , vessie
 - tube digestif : péristaltisme , épaisseur de la paroi
 - vaisseaux : aorte , VCI , tronc porte , vaisseaux iliaques , mésentériques.....
 - rechercher un épanchement intra péritonéal
- **Limites**
 - patients en surpoids
 - structures osseuses ou structures contenant de l'air qui réfléchissent les ondes ultrasonores
- **Sémiologie élémentaire**
 - apprécier l'échostructure des tissus :
anéchogène (kystes , ascite , liquides en noir) / hypoéchogène (tissus , organesen gris) / hyperéchogène (tissu , calcifications , os : en blanc ou gris clair)
 - les lésions dépistées sont variables :
 - soit des anomalies diffuses (foie hyperéchogène de stéatose ou de cirrhose) ou de la morphologie (hépatosplénomégalie, **ASCITE**...)
 - soit des anomalies localisées :
 - Lithiase : image hyperéchogène réfléchissant les ultrasons et s'accompagne d'un cône d'ombre.
 - les tumeurs kystiques (ex : kyste biliaire du foie) sont anéchogènes avec renforcement postérieur
 - les tumeurs solides ont un aspect échographique variable
 - Les vaisseaux : , peuvent être dilatés (anévrisme) ou thrombosés (intérêt du Doppler)



Kyste hépatique simple



Ascite



Volumineux calcul de la vésicule bili

B. TDM

• Introduction

- Utilise comme en radiographie les rayons X. La séméiologie tomодensitométrique est donc fondée sur les quatre densités fondamentales : aérique, hydrique, graisseuse et calcique. Elles sont mieux identifiées que sur un ASP car l'image réalise une coupe anatomique et non une image en projection.
- Examen de base en pathologie abdominale
- Examen irradiant, assez couteux

• Contre-indications

- Insuffisance Rénale (en cas d'injection de PC)
- Manifestations allergiques (en cas d'injection de PC)
- Grossesse

• Principales indications :

- Etude de toute la cavité abdomino-pelvienne
 - Organes pleins , de leur vascularisation
 - Organes creux (entero scanner, colo scanner)
- Détection des lésions tumorales , étude de leur caractérisation et leur vascularisation
- Etude des vaisseaux (anévrismes , sténoses , thromboses)
- Particulièrement adaptée pour les :
 - Urgences : NHA , air extradiigestif ,...
 - Traumatismes et plaies pénétrantes

• Techniques :

- Le protocole dépend de la pathologie recherchée (demande précise -réponse précise)
- L'examen est réalisé **sans ou avec injection de PCI**
- L'injection IV de produit de contraste iodé sert à rehausser les vaisseaux, les tissus (parenchyme des organes pleins , tumeurs) et de la paroi digestive
- Le scanner peut être réalisé **avec ou sans réplétion digestive** (eau ou un produit de contraste) par voie haute (estomac ,duodénum ou grêle) ou par voie basse (côlon)

• Entéro scanner

- A remplacé le transit du grêle (avec l'entéro-IRM)
- Remplissage intestinal préalable (à l'eau ou avec un PDC hydrosoluble) .
- Acquisition volumique sans injection de PC (évaluer le remplissage intestinal).
- Acquisition volumique à 70 s , après injection du PC iodé en IV
- Coupes fines après injection de PCI permettent d'étudier le diamètre des anses, la paroi , le rehaussement et les organes de la cavité péritonéale

➤ Modalités du remplissage intestinal:

○ Entéroclyse:

- Sonde naso jéjunale souple, introduite par une narine après anesthésie locale suivie jusqu'à l'origine des premières anses jéjunales
- Utilisation d'un entéroclyseur pour l'infusion du produit de contraste (soit eau tiède seule +++ soit PDC hydrosoluble) à un débit et une pression adaptés.

○ Ingestion orale :

- Ingestion directe par voie orale d'agents neutres non absorbables par l'intestin à des doses prédéfinies: **Mannitol** +++++, méthylcellulose, polyéthylène glycol (PEG).



Eau +/- Mannitol



PDC

● Coloscanner ou coloscopie virtuelle

- A remplacé le lavement opaque
- préparation préalable par un régime sans résidus un laxatif et lavement évacuateur
- Distension colique par de l'eau (coloscanner à l'eau) ou par l'air (coloscopie virtuelle) par une canule rectale avec ballonnet, gonflé en fonction de la continence anale.
- Coupes fines sur le cadre colique après injection IV de produit de contraste iodé

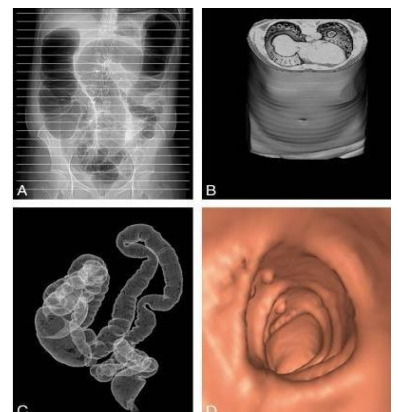
Coloscanner à l'eau : contraste neutre

- Sonde de lavement rectal (avec ballon gonflé à l'eau) . administrer (2 litres d'eau tiède) , Le patient reste immobile en position couchée
- Le lavement est évacué par abaissement du sac de lavement immédiatement après l'acquisition.



Coloscanner à l'air : Coloscopie virtuelle

- Soit l'air ambiant soit CO2
- La méthode la plus simple et la moins chère consiste à distendre manuellement à l'air ambiant à l'aide d'un insufflateur manuel en ampoules en plastique.
- Nécessité un logiciel dédié pour reconstruction 3D et navigation endoluminale par une camera virtuelle



c. IRM :

Le contraste tissulaire (eau, graisse, sang, contrastes multiples) est mieux étudié en IRM qu'en TDM (T1, T2, densité de protons)

➤ Examen coûteux, peu disponible

➤ Modalités :

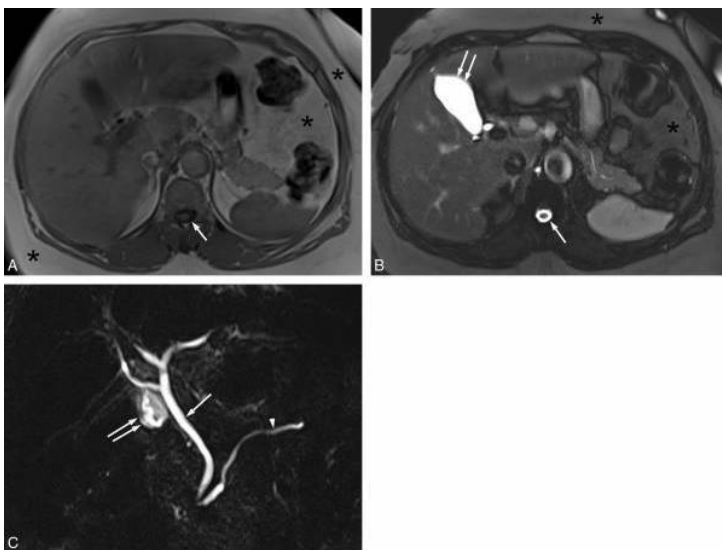
- Examen lent (30-45mn)
- Malade à jeun en cas d'entéro-IRM ou de cholangio-IRM
- L'injection IV de chélates de gadolinium se fait selon l'indication
- Le choix des séquences est fonction de la pathologie à rechercher
- L'examen IRM est centrée sur une région anatomique : hépatique, Bili IRM, entéro IRM, colo IRM, IRM ano rectale (la cavité abdominopelvienne n'est pas systématiquement explorée contrairement à la TDM)

➤ **Contre-indications**

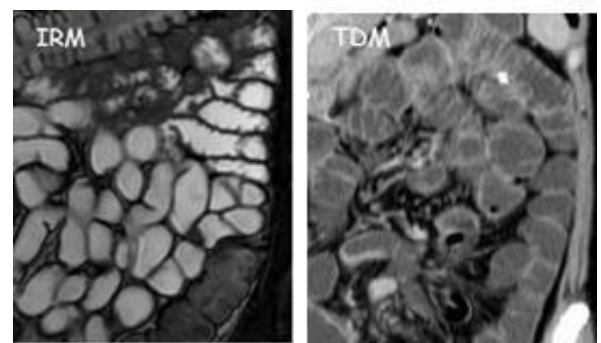
- Pacemaker
- Corps étrangers ferromagnétiques
- claustrophobie

➤ **Indications principales :**

- Caractérisation des lésions abdominales solides et kystiques en particulier du **foie** et du **rectum**
- Suivi des tumeurs hépatiques et des hépatopathies chroniques
- **Entéro-IRM** : Entéropathies inflammatoires chroniques : Epaissement pariétal, sténose complications (fistules, abcès), mésentère et péritoine.
tumeur de l'intestin grêle, Organes abdomino-pelviens, Axes vasculaires, adénopathies
- Etude des voies biliaires et du pancréas : **Cholangiographie**



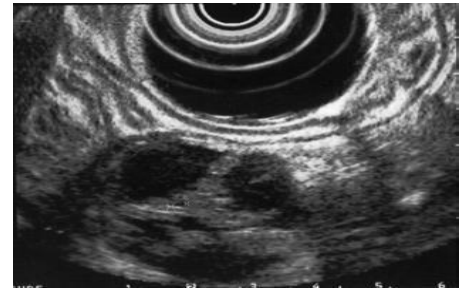
IRM hépatique et bili IRM



Entéro-IRM vs Enteroscanner

D. Echo-endoscopie

- Technique gastro-entérologie invasive (anesthésie) souvent réservées à des régions difficilement étudiables (pancréas, canal de Wirsung : généralement échographie par endoscopie trans bulbaire ou trans duodénale) .



3. RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

- A pris une place prépondérante dans l'exploration et le traitement des pathologies digestives
- sous guidage échographique , fluoroscopique ou scannographique
- réduit les interventions chirurgicales et leurs complications
- indications multiples comme :
 - Biopsies abdominales (hépatiques , pancréatiques , péritonéales)
 - Ponction-drainage des abcès abdominaux
 - Drainages biliaires par voie externe
 - Angioplasties
 - Embolisations vasculaires hémostatiques , pré -opératoires ou chimio -embolisations
 - Mise en place des prothèses biliaires , entérales ..
 - Destruction percutanée des tumeurs (radiofréquence)

4. EXAMENS DE MEDECINE NUCLEAIRE

L'imagerie nucléaire explorant l'abdomen peut être classée en trois types d'exploration

- Etudes dynamiques des transits digestifs
- Suivis cellulaires
- Etudes métaboliques et moléculaires : TEP ++

III. Conclusion :

- L'imagerie médicale est primordiale pour l'exploration de la pathologie digestive, couplée à l'endoscopie.
- L'examen clinique oriente et adapte la technique d'imagerie à l'organe atteint et au problème clinique.
- Les techniques d'imagerie reposent sur les rayons X, l'échographie et l'imagerie en coupe
- les opacifications digestives sont largement remplacées par les techniques d'imagerie en coupe
- L'imagerie en coupe explore les organes pleins (foie , pancréas ..) , les voies biliaires (BILI IRM) , l'intestin grêle (entéroscanner, entéro-IRM) , le colon et la région recto anale .
- L'échographie est utilisée en première intention pour l'exploration de l'abdomen
- La TDM reste l'examen de base en imagerie abdominale, L'IRM est plus onéreuse et moins disponible mais plus performante notamment en pathologie hépato biliaire et recto anale.